

《小孔极端约束光场的量子化》核心推导补充

I. 经典带源电磁场的拉格朗日表述与波动方程导出

1. 模型物理设定 (Eq. 1-2)

对于亚波长小孔 (半径 $a \ll \lambda$)，根据 Bethe 衍射理论，透射场可等效为位于孔中心的宏观磁偶极矩 $\mathbf{M}(t)$ 和电偶极矩 $\mathbf{P}(t)$ 的辐射场：

$$\mathbf{M}(t) = \mathbf{M}_0 e^{-i\omega_0 t} + c.c.$$

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}_0 e^{-i\omega_0 t} + c.c.$$

2. 拉格朗日力学到欧拉-拉格朗日方程 (Eq. 3-5)

为了实现量子化，必须首先构建系统的拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 。在库仑规范 ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \phi = 0$) 下，包含外源极化 $\mathbf{P}$ 和磁化 $\mathbf{M}$ 的电磁场拉格朗日密度为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \dot{\mathbf{A}}^2 - \frac{1}{2\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A})^2 + \mathbf{A} \cdot \left(\nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right)$$

其中自由场部分动能为 $\frac{1}{2} \epsilon_0 \dot{\mathbf{A}}^2$ ，势能为 $\frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B}^2$ 。此时体系的广义坐标为 $\mathbf{A}$ ，将其代入 Euler-Lagrange 方程：

$$\sum_j \partial_j \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_j \mathbf{A})} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{A}}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{A}} = 0$$

(1) 由于 $\dot{\mathbf{A}}$ 仅存在于第一项，共轭动量 $\boldsymbol{\Pi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{A}}} = \epsilon_0 \dot{\mathbf{A}} = -\epsilon_0 \mathbf{E}$ 。

(2) 对于空间导数项 $\partial_j \mathbf{A}$ ，利用矢量恒等式对应 $\nabla \times \mathbf{A}$ ，求导后给出的正是 $-\frac{1}{\mu_0} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$ 。将这些代回方程，并利用非旋条件 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A}$ (引入 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$)，得到：

$$-\frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \mathbf{A} + \epsilon_0 \ddot{\mathbf{A}} = \mathbf{J}_{\text{eff}}$$

整理即得带源的三维非齐次 Helmholtz 波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \left(\nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right)$$

II. 库仑规范下的正则量子化与场分布

1. 横向投影算符与基底展开 (Eq. 6-10)

为了求解齐次波动方程，我们在平面波基底对 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 展开：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda=1,2} \int d^3k N_{\mathbf{k}} \left[a_{\mathbf{k}\lambda} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)} + a_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda}^* e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)} \right]$$

库仑规范要求 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，即动量空间中 $\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda} = 0$ 。这意味着场只存在两个横向偏振自由度。

正则量子化要求强加等时对易关系。若直接使用 $[A_i(\mathbf{r}), \Pi_j(\mathbf{r}')] = i\hbar \delta_{ij} \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 会导致 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 出现非零对易式的矛盾。因此必须引入修正的横向笛卡尔投影张量：

$$\delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}) = \sum_{\lambda=1,2} \epsilon_i(\mathbf{k}, \lambda) \epsilon_j^*(\mathbf{k}, \lambda) = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{|\mathbf{k}|^2}$$

正确的且自谐调的等时对易关系修改为：

$$[A_i(\mathbf{r}, t), \Pi_j(\mathbf{r}', t)] = i\hbar \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} \equiv i\hbar \delta_{ij}^\perp(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

2. 求定归一化系数 $N_{\mathbf{k}}$ 与哈密顿量对角化 (Eq. 11-15)

将平面波展开式代入上述对易关系，并利用产生湮灭算符的标准形式 $[a_{\mathbf{k}\lambda}, a_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger] = \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ ：

$$[A_i, \Pi_j] = -i\epsilon_0 \sum_{\lambda, \lambda'} \iint d^3k d^3k' N_{\mathbf{k}} N_{\mathbf{k}'} \omega_{\mathbf{k}'} [a_{\mathbf{k}\lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, a_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}'}](\dots)$$

对比狄拉克 δ 函数的傅里叶形式 $\delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3r$ ，积分后可以解得：

$$N_{\mathbf{k}}^2 \cdot 2\omega_k \epsilon_0 (2\pi)^3 = \hbar \quad \Rightarrow \quad N_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{\hbar}{(2\pi)^3 2\epsilon_0 \omega_k}}$$

随后写出 $\mathbf{E} = -\dot{\mathbf{A}}$ 和 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ，将其代回自由场哈密顿量空间积分式 $H_0 = \int (\frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B}^2) d^3r$ ，可验证交叉项抵消，完美再现非耦合简谐振子模式能量：

$$H_0 = \sum_{\lambda=1,2} \int d^3k \hbar \omega_k \left(a_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger a_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{1}{2} \right)$$

III. 洛伦兹规范下 Gupta-Bleuler 条件的解析证明

1. 四维体系的建立 (Eq. 16-23)

若选择洛伦兹协变描述方式，我们引入四维度规张量 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ ，四维势 $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$ 。

其等时对易关系在由作用量推导后含有度规张量性质：

$$[a^{(\mu)}(\mathbf{k}), a^{(\nu)\dagger}(\mathbf{k}')] = -g^{\mu\nu} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

这揭示了时间分量（标量光子 $\mu = 0$ ）的激发出负范数态： $[a^{(0)}, a^{(0)\dagger}] = -1$ 。

2. 倏逝模的 G-B 条件相消证明 (Eq. 24-29)

物理态必须通过 Gupta-Bleuler 弱条件筛选，即四维散度的正频部分作用在物理态上为零：

$$(\partial_\mu A^\mu)^{(+)} |phys\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{\mu=0}^3 k_\mu a^{(\mu)}(\mathbf{k}) |phys\rangle = 0$$

在处理小孔极端受限场时，因为波分量中蕴含了大量波矢在 z 方向虚化为纯衰减的倏逝模，其等频面色散关系为 $k_\mu k^\mu = k_0^2 - k_\perp^2 - k_3^2 = 0$ ，令 $k_3^2 = -\kappa^2$ ，推导出横向衰减系数满足条件 $k_0^2 = k_\perp^2 - \kappa^2$ 。

当我们将波矢代入 G-B 标量与纵波光子相消等式时，需将纵向波矢量对应的 k_3 利用等频面色散条件等效改写：

$$[k_0 \hat{a}_{(0)}(\mathbf{k}) - k_3 \hat{a}_{(3)}(\mathbf{k})] |phys\rangle = 0$$

代入 $k_0 = \omega/c$ 以及利用经典色散守恒替代提取的波矢等效关系后，最终给出针对标量与纵波的修正形式关联：

$$\left[\frac{\omega}{c} \hat{a}_{(0)}(\mathbf{k}) - \sqrt{\mathbf{k}_\perp^2 - \kappa^2} \hat{a}_{(3)}(\mathbf{k}) \right] |phys\rangle = 0 \quad (29)$$

这是保证物理全空间（包含近场极短波与倏逝截面区）的洛伦兹协变推导下，规范冗余自由度彼此对等相消的最直接证明公式。在此约束下，纵向模和标量模严格抵消了对方的激发，体系实际上仅剩下 $\lambda = 1, 2$ 的纯横向光子自由度起作用，这也是为什么库仑规范下利用横向投影算符能自治处理全波段系统的根本原因。

IV. 微扰积分动力学与角谱转化

1. 降维积分：三维向二维角谱映射 (Eq. 31-36)

对于包含 $z = 0$ 界面的边值问题，沿着 xy 平面将三维动量体积重写为二维面积分是更自然的途径。利用带极点的 Sommerfeld 积分恒等式：

$$\frac{e^{ik_0 r}}{r} = i \int \frac{d^2 k_\perp}{2\pi k_z} e^{i\mathbf{k}_\perp \cdot \boldsymbol{\rho}} e^{ik_z |z|}$$

其中 $k_z = \sqrt{k_0^2 - k_\perp^2}$ 。对照二者的模式展开式，二维角谱关联常数可严格定义为引出了 $\frac{1}{\sqrt{k_z}}$ 的降维缩放因子：

$$C_{\mathbf{k}_\perp} = \sqrt{\frac{\hbar}{(2\pi)^3 2\epsilon_0 \omega_0 |k_z|}}$$

2. 含时海森堡运动方程的全过程展开与稳态积分处理 (Eq. 37-45)

系统的总哈密顿算符应由无源自由场和有源相互作用场两部分线性叠加给出，即 $H = H_0 + H_{int}(t)$ 。

其中自由场哈密顿量在上文中已经严格量子化：

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \hbar \omega_k \left(a_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger a_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{1}{2} \right)$$

偶极子源与电磁场的相互作用哈密顿量定义为经典能量 $\int (-\mathbf{P} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{M} \cdot \mathbf{B}) d^3 r$ 在点源原点的量子类

比：

$$H_{int}(t) = -\mathbf{M}(t) \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r} = 0) - \mathbf{P}(t) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r} = 0)$$

将量子化的场算符 $\mathbf{E} = i \sum N_{\mathbf{k}} \omega_k (\dots)$ 和 $\mathbf{B} = i \sum N_{\mathbf{k}} (\mathbf{k} \times \boldsymbol{\epsilon}) (\dots)$ 代入 H_{int} 中，提取带 $a_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger$ 的部分构造微扰矩阵元 $V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)$ （其共轭对应 $a_{\mathbf{k}\lambda}$ ）：

$$V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) = -i N_{\mathbf{k}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda}^* \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 - \omega_k \mathbf{P}_{0\perp})$$

随之，将总哈密顿算符代入描述独立光子模式生成湮灭的 Heisenberg 运动方程 $i\hbar \frac{\partial \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}}{\partial t} = [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, H]$ 中进行对易拆解。

(1) 自由场部分的对易应用玻色子性质 $[a, a^\dagger a] = a$ ，产生自由相位演化因子： $[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, H_0] = \hbar \omega_k \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$ ；

(2) 相互作用部分仅包含场算符的线性项，其对易 $[a, a^\dagger] = 1$ ，则将提取出含定频驱动 $e^{-i\omega_0 t}$ 的源常数项。

综上，方程退化为经典的非齐次一阶常微分方程：

$$\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}\lambda}(t) = -i\omega_k \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) - \frac{i}{\hbar} V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) e^{-i\omega_0 t}$$

为了得到该微分动力学的物理解，我们需要乘上积分因子 $e^{i\omega_k t}$ 并将零点界定于初始真空状态（设 $t \rightarrow -\infty$ 时，场为 $|0\rangle$ 激发）。进一步地，为保证由于微扰开启时的非绝热突变导致的非物理发散问题（即围道极点绕行问题），在积分内引入非常小的随时间慢变绝热开启耗散参数 $\eta \rightarrow 0^+$ ：

$$\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) = \int_{-\infty}^t e^{-i\omega_k(t-t')} \left(-\frac{i}{\hbar} V_{3D} e^{-i\omega_0 t'} \cdot e^{\eta t'} \right) dt'$$

此指数积分计算非常直接（ $\int e^{i(\omega_k - \omega_0 - i\eta)t'} dt'$ ），一拍即出：

$$\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) = -\frac{V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)}{\hbar(\omega_k - \omega_0 - i\eta)} e^{-i\omega_0 t} e^{\eta t}$$

这便是一步步严密解出的、在该微扰稳态场物理描述下光子态受迫产生的相干振幅解析解原点形式（极点主值部分），后续也正是代入该解展开逆向还原，才成功回溯出著名的 Bethe 经典辐射截面！

V. 经典截面回归与 Sonine 内蕴重整化

1. 检验经典辐射功率回归 (Eq. 46-51, 60-62)

为验证体系退化为 Bethe 经典透射理论，我们重新计算期望场：

将 $a_{\mathbf{k}\lambda}(t)$ 代回矢势期望式 $\langle A(\mathbf{r}, t) \rangle = \sum \int N_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}\lambda}(t) (\dots)$ ，将分母的极点 $\frac{1}{\omega_k - \omega_0 - i\eta}$ 用主值和半个反常 δ 展开进行体积分。结果恰好组装回远场偶极辐射偶极经典推迟势形式：

$$\langle \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \rangle = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\mathbf{M}_0 \frac{e^{ik_0 r}}{r} \right) - i \frac{\mu_0 \omega_0}{4\pi} \mathbf{P}_{0\perp} \frac{e^{ik_0 r}}{r}$$

求场强后按经典坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}^*)$ 对大球面 $d\mathbf{A} = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ 积分：

$$P_{\text{rad}} = \oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 c k_0^4}{6\pi} (|\mathbf{M}_0|^2 + c^2 |\mathbf{P}_{0\perp}|^2)$$

若已知入射场提供 $S_{\text{inc}} = \frac{1}{2} \mu_0 c H_0^2$ ，代入 Bethe 定义式 $M_0 = \frac{8}{3} a^3 H_0$ ，截面 $\sigma = \frac{P_{\text{rad}}}{S_{\text{inc}}}$ 重构出 $\frac{64}{27\pi} (k_0 a)^4 a^2$ ，完全一致。

2. 小孔形态的泛函逼近 (Sonine 积分高通截断) (Eq. 52-59)

当探测点被拉近至小孔极其临近的位置，远场近似失效。物理上不应当使用点偶极算子，而是将源分散为小孔截面内的感应面电流 $\mathbf{K}(\rho)$ 。

假设边缘场增强效应引入形状因子，小孔电极化面内分布形式正比于展宽分布 $f(\rho) \propto \frac{1}{\sqrt{1-(\rho/a)^2}}$ 。计算近场需要做相应的横向傅里叶形貌映射：

$$I(k_{\perp}) = \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{1-(\rho/a)^2}} e^{-ik_{\perp} \rho \cos \phi} \rho d\rho d\phi$$

先完成 ϕ 的积分产生 $2\pi J_0(k_{\perp} \rho)$ ，随后变量替换 $u = \rho/a$ 给出数学上典型定义的 Sonine 第一类无穷积分：

$$I(k_{\perp}) \propto \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} J_0(k_{\perp} a \cdot u) du = \frac{\sin(k_{\perp} a)}{k_{\perp} a} = j_0(k_{\perp} a) \text{ 或相关形式}$$

(注：对应孔磁化模型其宗量和阶数移位实为 $j_1(k_{\perp} a)/(k_{\perp} a)$)

此时，在场量子化模型中， $V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)$ 自动挂载了基于 $j_1(k_{\perp} a)$ 的因子。球贝塞尔函数在 $k_{\perp} \rightarrow \infty$ 时其渐近包络快速衰减 ($\sim 1/(k_{\perp} a)$)。这意味着：

对于极端近场， $k_{\perp}$ 无限大的剧烈发散本源（零体积物理奇异性），在空间引入实际的孔径特征长度 a 并

结合边界分布进行积分映射后，通过 Sonine 积分机制被自然地添加了内蕴高波矢（紫外）截断器，从而在理论层面圆满解释了即使深入倏逝模区间探测，量子算符取期望时场的幅值依旧保持有限和平滑收敛的底层机制！